

Platyna i jej kompleksy

Platyna, zaliczana do metali szlachetnych, ulega działaniu wody królewskiej. Rozdrobnioną platynę można również rozтворzyć w stężonym kwasie solnym nasycanym gazowym chlorem. W obydwu tych reakcjach powstaje kwas **A** o barwie pomarańczowej. Z wodnego roztworu kwasu **A** po dodaniu soli potasu, rubidu lub cezu wytrącają się charakterystyczne bezwodne sole, o tym samym typie struktury krystalicznej, zawierające odpowiednio 40,1%, 33,7% i 29,0% platyny.

Kwas **A** jest często stosowanym substratem w reakcjach tworzenia związków kompleksowych platyny z ligandami organicznymi jak i nieorganicznymi. Jeden z takich siarkowych kompleksów nieorganicznych został otrzymany już ponad 100 lat temu. Do zawiesiny siarki w stężonym amoniaku wprowadzano gazowy siarkowodor doprowadzając do całkowitego rozтворzenia siarki. Otrzymany klarowny roztwór użyto do reakcji z kwasem **A**. Po ochłodzeniu, z roztworu wykrystalizowała uwodniona sól, którą wydzielono i osuszono w próżni nad P_2O_5 . Analiza elementarna bezwodnej soli **B** wykazała, że obok platyny zawiera ona 1,13% H, 67,5% S i 3,93% N. Na podstawie późniejszych badań stwierdzono, że anion kompleksowy w soli **B** jest homoleptyczny, czyli posiada tylko jeden rodzaj ligandu, oraz że wykazuje izomerię optyczną. Z tego powodu sól **B** krystalizuje w dwóch odmianach polimorficznych.

W wyniku ostrożnie prowadzonej reakcji redukcji kwasu **A** za pomocą dichlorowodoru hydrazyny w stosunku molowym 2:1 (ilości stechiometryczne), powstaje czerwony roztwór kwasu **C**. W trakcie reakcji obserwuje się wydzielanie bezbarwnego gazu. Kwas **C** jest trwały wyłącznie w roztworach w obecności kwasu solnego. Roztwory te po dodaniu znacznego nadmiaru amoniaku i dłuższym ogrzewaniu zmieniają stopniowo swoją barwę i ostatecznie ulegają odbarwieniu. Z takiego bezbarwnego roztworu po ochłodzeniu i dodaniu alkoholu etylowego krystalizuje jednowodna sól **D**, której kation jest homoleptycznym kompleksem platyny. Sól **D** wygrzewana w temperaturze $250^{\circ}C$ ulega rozkładowi termicznemu do związku kompleksowego **E**, czemu towarzyszy ubytek masy wynoszący około 15%. Izomer geometryczny kompleksu **E** zwyczajowo nazywany *cisplatyną* jest związkiem mającym silne działanie cytostatyczne i od wielu lat jest powszechnie stosowany w terapiach przeciwnowotworowych.

Polecenia:

- a.** (3 pkt.) Podaj wzór kwasu **A** oraz jego soli potasowej. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź obliczeniami.
- b.** (2 pkt.) Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji roztwarzania platyny w wodzie królewskiej oraz w kwasie solnym nasycanym chlorem.
- c.** (1 pkt.) Podaj w formie cząsteczkowej ogólne równanie reakcji zachodzących podczas roztwarzania zawiesiny siarki.
- d.** (2 pkt.) Na podstawie obliczeń określ wzór bezwodnej soli **B**.

- e.* (3 pkt.) Narysuj wzór elektronowy ligandu występującego w anionie kompleksowym soli **B**. Naszkicuj w uproszczony sposób budowę przestrzenną enancjomerów tego anionu.
- f.* (3 pkt.) Podaj wzór kwasu **C** i napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji redukcji kwasu **A**.
- g.* (2 pkt.) Określ wzór jednowodnej soli **D** i napisz równanie reakcji jej otrzymywania.
- h.* (4 pkt.) Napisz równanie reakcji rozkładu termicznego soli **D**. Narysuj i opisz budowę przestrzenną kompleksu **E**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź obliczeniami.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

H – 1,008 g/mol; O – 16,00 g/mol; N – 14,01 g/mol; S – 32,07 g/mol; Cl – 35,45 g/mol;
K – 39,10 g/mol; Rb – 85,47 g/mol; Cs – 132,91 g/mol; Pt – 195,08 g/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

- a. W wyniku utleniania platyny za pomocą wody królewskiej lub chloru powstaje związek platyny na +4 stopniu utlenienia, kwas heksachloroplatynowy(IV) H_2PtCl_6 (kwas A). Wzór tego kwasu można również zapisać jako $(\text{H}_3\text{O})_2\text{PtCl}_6$ uwzględniając obecność kationów oksoniowych w jego strukturze. Reakcja z solami potasowców prowadzi do wytrącenia słabiorozpuszczalnych izotypowych soli: (1) K_2PtCl_6 , (2) Rb_2PtCl_6 i (3) Cs_2PtCl_6 . Warto zauważyć, że reakcja wytrącania K_2PtCl_6 była dawniej stosowana w analizie jakościowej do potwierdzenia obecności jonów potasu.

Taki wzór kwasu A i jego soli znajduje potwierdzenie w wartościach mas molowych soli:

$$M_{(1)} = \frac{M_{\text{Pt}}}{0,401} = 486 \text{ g/mol}; \quad M_{(2)} = \frac{M_{\text{Pt}}}{0,337} = 579 \text{ g/mol}; \quad M_{(3)} = \frac{M_{\text{Pt}}}{0,290} = 673 \text{ g/mol};$$

Można bowiem łatwo zauważyć, że:

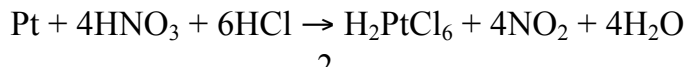
$$\frac{M_{(2)} - M_{(1)}}{M_{\text{Rb}} - M_{\text{K}}} = \frac{579 - 486}{85,47 - 39,10} \approx 2,01 \text{ oraz } \frac{M_{(3)} - M_{(1)}}{M_{\text{Cs}} - M_{\text{K}}} = \frac{673 - 486}{132,91 - 39,10} \approx 1,99$$

co pokazuje, że stosunek liczby kationów potasowców do atomów platyny wynosi 2:1.

Pozostała masa molowa soli odpowiada obecności 6 atomów (ligandów) chloru, np.:

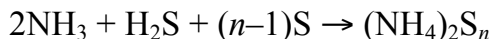
$$\frac{M_{(1)} - M_{\text{Pt}} - 2M_{\text{K}}}{M_{\text{Cl}}} = \frac{486 - 195,08 - 2 \cdot 39,10}{35,45} \approx 6,00$$

- b. Uwzględniając wyznaczony wzór kwasu A, równania reakcji roztwarzania platyny można zapisać następująco:





- c. W wyniku nasycania siarkowodorem zawiesiny siarki w roztworze wodnym amoniaku następuje reakcja synproporcjonowania red-ox i tworzenie anionów polisiarczkowych S_n^{2-} , których długość (n) jest zmienna i zależna od warunków prowadzenia reakcji. Ogólne równanie reakcji powstawania polisiarczków amonu można podać w następującej postaci:



- d. Aniony polisiarczkowe są wiązane przez centrum koordynacji jakim jest platyna(IV). Na podstawie wyników analizy elementarnej po uwzględnieniu obecności platyny można obliczyć stosunki molowe poszczególnych pierwiastków:

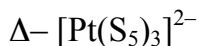
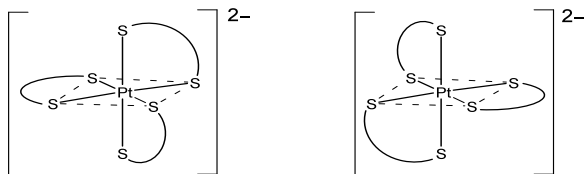
$$n_{\text{H}} : n_{\text{N}} : n_{\text{Pt}} : n_{\text{S}} = \frac{1,13}{M_{\text{H}}} : \frac{3,93}{M_{\text{N}}} : \frac{27,44}{M_{\text{Pt}}} : \frac{67,5}{M_{\text{S}}} = 1,12 : 0,281 : 0,141 : 2,105 = 7,97 : 1,99 : 1,00 : 14,96 \approx 8 : 2 : 1 : 15$$

Z warunków prowadzenia reakcji i stosunku molowego azotu do wodoru wynika, że bezwodna sól **B** zawiera kationy amonowe. Stąd wzór soli **B** ma postać: $(\text{NH}_4)_2\text{PtS}_{15}$.

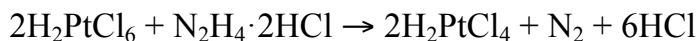
- e. Budowa kwasu H_2PtCl_6 (**A**) oraz budowa elektronowa powłok walencyjnych platyny na +4 stopniu utlenienia wskazuje, że związki kompleksowe platyny(IV) będą preferowały liczbę koordynacyjną sześć i wielościany koordynacyjne w postaci ośmiościanu foremnego. Wzór soli **B** $(\text{NH}_4)_2\text{PtS}_{15}$ oraz informacja o tym, że platyna tworzy homoleptyczny kompleksowy anion, dają podstawy do stwierdzenia, że aniony polisiarczkowe pełnią rolę ligandów dwukleszczowych (chelatowych). Wynika stąd, że ligandami są łańcuchowe aniony S_5^{2-} :



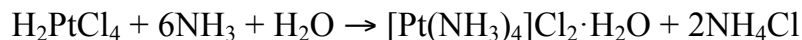
Anion kompleksowy o wzorze PtS_{15}^{2-} , zawierający trzy ligandy chelatowe S_5^{2-} będzie wykazywał izomerię optyczną, a odpowiednie enancjomery Δ i Λ będą wzajemnie odbiciami lustrzanymi:



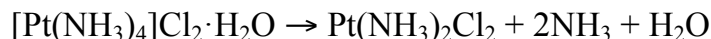
- f. Redukcja H_2PtCl_6 może prowadzić do powstawania związków platyny(II) lub wolnej platyny. Z opisu reakcji oraz stosunku molowego reagentów wynika, że hydrazyna utlenia się do azotu zaś platyna redukuje się do stopnia utlenienia 2+. Związki platyny(II) charakteryzują się liczbą koordynacyjną 4 i płaskim kwadratowym otoczeniem centrum koordynacji. W reakcji uwalnia się chlorowódor, który w roztworze wodnym stabilizuje powstający kompleks chlorkowy platyny(II) PtCl_4^{2-} . W postaci cząsteczkowej można go przedstawić jako kwas tetrachloroplatynowy(II) H_2PtCl_4 (kwas **C**).



- g. Reakcja kwasu H_2PtCl_4 z nadmiarem amoniaku prowadzi do wymiany ligandowej w wyniku czego powstaje bezbarwny kation kompleksowy tetraaminaplatyny(II), który w obecności jonów chlorkowych krystalizuje z roztworu w postaci jednowodnej soli $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4]\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ (sól **D**):



- h.** Z treści zadania wynika, że w trakcie ogrzewania platyna nie ulega redukcji czyli ubytek masy związany jest z uwolnieniem wody hydratacyjnej i części skoordynowanych cząsteczek amoniaku:



Taki przebieg reakcji jest zgodny z obserwowanym procentowym ubytkiem masy soli:

$$\frac{\Delta m}{m} \cdot 100\% = \frac{2M_{\text{NH}_3} + M_{\text{H}_2\text{O}}}{M_{\text{D}}} \cdot 100\% = \frac{52,084 \cdot 100\%}{352,132} = 14,79\% \approx 15\%$$

Miejsce amoniaku w sferze koordynacyjnej zajmują jony chlorkowe i powstaje diaminadichloroplatyna(II), $\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$ (kompleks **E**). o typowej dla platyny(II) koordynacji płaskiej kwadratowej. Związek ten może występować w postaci dwóch izomerów geometrycznych. Przedrostek *cis* w nazwie zwyczajowej (*cisplatyna*) odnoszącej się do drugiego izomeru geometrycznego tego kompleksu oznacza izomer *cis* związku. Na tej podstawie należy wnioskować, że w reakcji powstaje izomer *trans* $\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2$:



Punktacja:

- | | | |
|-----------|--|--------|
| a. | Za określenie wzoru soli potasowej oraz odpowiednie obliczenia | 2 pkt. |
| | Za podanie wzoru kwasu A | 1 pkt. |
| b. | Za napisanie równania reakcji roztwarzania Pt w wodzie królewskiej | 1 pkt. |
| | Za napisanie równania reakcji roztwarzania Pt w kwasie solnym nasycanym chlorem | 1 pkt. |
| c. | Za podanie ogólnego równania reakcji roztwarzania siarki | 1 pkt. |
| d. | Za określenie wzoru soli B potwierdzone obliczeniami | 2 pkt. |
| e. | Za narysowanie wzoru elektronowego ligandu w anionie soli B | 1 pkt. |
| | Za naszkicowanie budowy przestrzennej enancjomerów | 2 pkt. |
| f. | Za podanie wzoru kwasu C | 1 pkt. |
| | Za napisanie równania reakcji redukcji kwasu A do kwasu C | 2 pkt. |
| g. | Za określenie wzoru soli D | 1 pkt. |
| | Za napisanie równania reakcji otrzymywania soli D | 1 pkt. |
| h. | Za napisanie równania reakcji rozkładu soli D potwierdzone obliczeniami | 2 pkt. |
| | Za narysowanie i opis budowy przestrzennej kompleksu E oraz uzasadnienie odpowiedzi | 2 pkt. |